
4.0p 1a Vertaal de volgende redenering in propositielogica:

- "Ik kan niet thuisblijven én naar mijn werk gaan."
- "Als ik thuisblijf studeer ik voor mijn tentamen."
- "Dus als ik voor mijn tentamen studeer ga ik niet naar mijn werk."

Gebruik de vertaalsleutel:

- t voor "ik blijf thuis"
- w voor "ik ga naar mijn werk"
- s voor "ik studeer"

Aanwijzing: Je kunt deze symbolen kopiëren: $\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow \Rightarrow \Leftrightarrow$. Je kunt ook op papier werken, en dan bij elke vraag een foto met de webcam maken. Merk hierbij wel op dat een vraag zonder antwoord is (een "leeg antwoord") automatisch 0 punten krijgt. Dus als je gebruik maakt van de webcam, vergeet niet bij elke deelvraag een foto te zetten.

6.0p 1b Onderzoek met behulp van waarheidstabellen of de bovenstaande redenering correct is.

10.0p 2 Toon met behulp van standaardequivalenties aan dat

$$(p \wedge r \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (p \wedge r \wedge \neg q) \iff \neg ((p \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r))$$

Aanwijzing: je kunt deze symbolen kopiëren: $\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow \Rightarrow \Leftrightarrow$

4.0p 3a Geef een voorbeeld van een model waardoor duidelijk wordt dat distributiviteit van de universele kwantor over de disjunctie niet altijd opgaat.

Met andere woorden, laat zien dat $\forall x (\phi \vee \psi) \not\Rightarrow \forall x \phi \vee \forall x \psi$

6.0p 3b Bewijs met modellen dat $\forall x \phi \vee \forall x \psi \implies x(\phi \vee \psi)$ wél een correct gevolg is.

4.0p 4a Gegeven is een tweetal verzamelingen A en B. Bewijs dat $\mathcal{P}(B - A) \subset \mathcal{P}(B)$.

Aanwijzing: Je kunt de volgende symbolen kopiëren: $\in \notin \subset \emptyset \mathcal{P}$

6.0p 4b Vereenvoudig de volgende uitdrukking zo ver mogelijk, gebruikmakend van de standaardregels voor verzamelingen:

$$((A \cap B^C) \cup C)^C \cup ((A - B) \cap C^C)$$

Aanwijzing: Je kunt de volgende symbolen kopiëren: $\cup \cap$

-
- 3.0p 5a Bewijs de volgende eigenschap:
Voor de machtsverzameling $\mathcal{P}(V)$ van $V = \{0, 1\}$ geldt voor alle $x, y \in \mathcal{P}(V)$ de eigenschap:
als $x \cap y = \emptyset$ en zowel $x \neq \emptyset$ als $y \neq \emptyset$, dan geldt dat $x = y^C$ (complement ten opzichte van V).
- 3.0p 5b Vertaal de eigenschap uit onderdeel a in een bewering over willekeurige Boolealgebra's.
- 4.0p 5c Ga na of die bewering voor elke Boole-algebra juist is. Is de bewering voor elke Boole-algebra juist, geef dan een bewijs (met vermelding van de eigenschappen van Boole-algebra's die u gebruikt), en is de bewering onjuist, geef dan een voorbeeld waaruit dat blijkt.
-

- 5.0p 6a Een samenhangende graaf G bestaat uit n (>1) punten. Tussen twee verschillende punten p en q van de graaf bestaat (tenminste) een wandeling. Bewijs dat er een pad bestaat tussen p en q .
- We definiëren een graaf op de verzameling $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ zó dat punten p en q in de graaf alleen verbonden zijn als $2 \mid (p-q)$ én $p \neq q$.
- 2.0p 6b Welke lijnen zijn incident met het punt 3?
- 3.0p 6c Uit hoeveel componenten bestaat G ?
-

- Het kleinste gemene veelvoud (kgv) van een twee getallen a en b is het kleinste getal dat zowel veelvoud is van a als b .
- Gegeven is de verzameling $W = \{3, 4, 6, 14, 15, 20, 25\}$. We definiëren de relatie R op $W \times W$ als volgt:
$$xRy \Leftrightarrow x < y \text{ én } \text{kgv}(x, y) \in \{12, 30, 75\}.$$
- 3.0p 7a Som alle elementen van de relatie R expliciet op.
- 3.0p 7b R is geen functie. Laat zien waarom.
- 4.0p 7c Bepaal vervolgens een deelverzameling U van W , met maximaal aantal elementen, zódat R op $U \times W$ (met $x \in U$ en $y \in W$) wél een functie is. Bepaal het bereik van de functie.
-

- Gegeven zijn $V = \{a, b, c, d, e\}$ en $S = \{\{a, d, e\}, \{b\}, \{c\}\}$.
- 5.0p 8a Toon aan dat S een partitie is van V .
- 5.0p 8b Geef de equivalentierelatie R die door S bepaald wordt.

In $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ is de relatie R gedefinieerd door:

$$(a, b)R(c, d) \Leftrightarrow a + b < c + d \text{ of } (a = c \text{ en } b = d).$$

5.0p **9a** Toon aan dat R een partiële ordening is.

We definiëren een nieuwe relatie R' door:

$$(a, b)R'(c, d) \Leftrightarrow a + b \leq c + d$$

5.0p **9b** Is de relatie R' een lineaire ordening in $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$? Motiveer uw antwoord.

3.0p **10a** Geef een inductieve definitie voor de volgende rijtjes, die alleen de letters a en b bevatten: a , abb , bab , $abbbb$, $babbb$, $bbabb$, $bbabbbb$, ...

7.0p **10b** Bewijs met volledige inductie dat voor elke $n \in \mathbb{N}$ geldt:
 $n^3 - n$ is deelbaar door 6.

Tip: Je mag gebruiken dat $n^2 + n$ even is voor elke $n \in \mathbb{N}$.